NEET UG PHYSICS MASTER TUTORIAL

Wave Optics (তরঙ্গ আলোকবিজ্ঞান)

Complete NCERT Foundations, Derivations & Bilingual Practice Assessment

সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং দ্বিভাষিক মূল্যায়ন

1. Corpuscular Model vs. Wave Theory of Light

In 1637, René Descartes proposed the corpuscular (particle) model of light, later developed by Sir Isaac Newton in his treatise *OPTICKS*. The corpuscular model explained rectilinear propagation, reflection, and refraction, but predicted that when light refracts towards the normal into a denser medium, **its speed must increase** ($v_2 > v_1$). In 1678, Christiaan Huygens proposed the wave theory of light, which predicted that when light bends towards the normal, **its speed must decrease** in the denser medium ($v_2 < v_1$). In 1850, Jean Foucault directly measured the speed of light in water and air, proving $v_{\text{water}} < v_{\text{air}}$, definitively disproving the corpuscular prediction and establishing the wave theory.

Thomas Young's double-slit experiment (1801) demonstrated wave interference and measured visible light wavelengths (e.g., yellow light $\lambda \approx 0.6\,\mu\text{m}$). Later, James Clerk Maxwell (1855) formulated electromagnetic theory, predicting electromagnetic wave speed in vacuum $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \approx 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$, proving that light propagates even through vacuum via oscillating electric and magnetic fields.

১. আলোর কণিকা তত্ত্ব বনাম তরঙ্গ তত্ত্ব

১৬৩৭ সালে দেকার্তে এবং পরে আইজ্যাক নিউটন আলোর কণিকা তত্ত্ব দেন। এই তত্ত্ব অনুসারে আলো কণার স্রোত এবং ঘন মাধ্যমে প্রতিসরণের সময় এর বেগ **বৃদ্ধি পায়** ($v_2 > v_1$)। অপরপক্ষে ১৬৭৮ সালে হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব পূর্বাভাস দেয় যে ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ **হ্রাস পায়** ($v_2 < v_1$)। ১৮৫০ সালে ফুকো সরাসরি প্রমাণ করেন যে জলে আলোর বেগ বাতাসের চেয়ে কম ($v_{\text{জল}} < v_{\text{বায়ু}}$), যা কণিকা তত্ত্ব বাতিল করে তরঙ্গ তত্ত্ব প্রমাণ করে।

১৮০১ সালে টমাস ইয়ং ব্যতিচার পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ প্রকৃতি প্রমাণ করেন এবং দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ($\sim 0.6\,\mu\text{m}$) পরিমাপ করেন। পরবর্তীতে ম্যাক্সওয়েল (১৮৫৫) প্রমাণ করেন যে আলো একটি তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ যা শূন্যস্থানে $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \approx 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$ দ্রুতিতে চলে।

2. Wavefronts and Huygens' Principle

Wavefront: The locus of all points in a medium oscillating in the same phase is called a wavefront (a surface of constant phase). Rays of light are always strictly perpendicular to the wavefront, indicating the direction of energy propagation.

- **Spherical Wavefront:** Produced by an isotropic point source. Amplitude $A \propto 1/r$, intensity $I \propto 1/r^2$.
- **Cylindrical Wavefront:** Produced by a linear slit source. Amplitude $A \propto 1/\sqrt{r}$, intensity $I \propto 1/r$.
- **Plane Wavefront:** At very large distances from a source, a small section of a spherical wavefront has negligible curvature and is approximated as a plane. Rays are parallel.

Huygens' Geometrical Construction: (1) Every point on a primary wavefront acts as a source of secondary disturbance, emitting spherical *secondary wavelets* traveling with wave speed v. (2) The forward envelope (tangent surface) touching these wavelets at time $t = \tau$ defines the new wavefront. Huygens assumed secondary wavelets have zero backward amplitude; rigorous electromagnetic theory later proved the existence of the obliquity factor $\frac{1}{2}(1 + \cos\theta)$, which mathematically vanishes at $\theta = 180^\circ$ and completely eliminates the backwave.

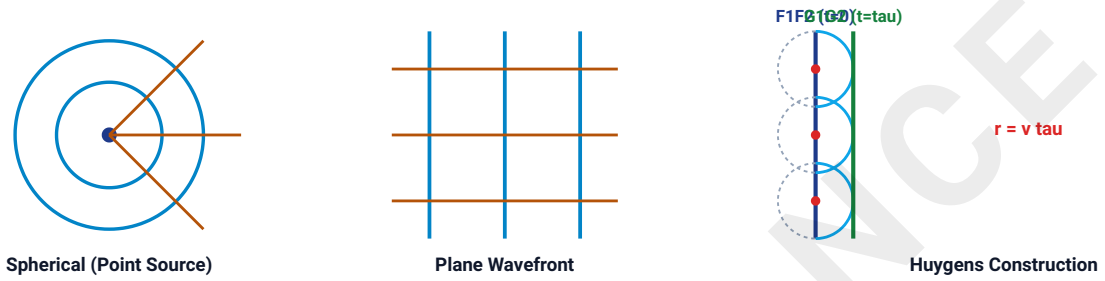
BOSONANCE

২. তরঙ্গমুখ এবং হাইগেনসের নীতি

তরঙ্গমুখ: সমদশাসম্পন্ন কম্পনশীল বিন্দুসমূহের সঞ্চারপথকে তরঙ্গমুখ (wavefront) বলে। আলোক রশ্মি সর্বদা তরঙ্গমুখের সাথে লম্ব থাকে এবং শক্তির প্রবাহ নির্দেশ করে।

- **গোলকীয় তরঙ্গমুখ:** বিন্দু উৎস থেকে উৎপন্ন হয়। বিস্তার $A \propto 1/r$, তীব্রতা $I \propto 1/r^2$।
- **চোঙাকৃতি তরঙ্গমুখ:** রৈখিক রেখাছিদ্র থেকে উৎপন্ন হয়। বিস্তার $A \propto 1/\sqrt{r}$, তীব্রতা $I \propto 1/r$।
- **সমতল তরঙ্গমুখ:** উৎস থেকে অনেক দূরে ক্ষুদ্র অংশের বক্রতা নগণ্য হওয়ায় তা সমতল তরঙ্গমুখে পরিণত হয়। সংশ্লিষ্ট রশ্মিগুলি সমান্তরাল।

হাইগেনসের নীতি: প্রাথমিক তরঙ্গমুখের প্রতিটি বিন্দু গৌণ তরঙ্গিকার উৎস যা মাধ্যমের দ্রুতিতে ছড়ায়। সম্মুখবর্তী স্পর্শক তলটি পরবর্তী নতুন তরঙ্গমুখ নির্দেশ করে। পেছনের দিকে তরঙ্গ না থাকার কারণ হলো তির্যক গুণক $\frac{1}{2}(1+\cos\theta)$, যার ফলে $\theta = 180^\circ$-তে বিস্তার শূন্য হয়।



Tutorial Diagram 1: Geometric propagation of spherical and plane wavefronts, and Huygens forward secondary wavelet construction.

3. Refraction and Reflection by Huygens' Principle

3.1 Snell's Law Derivation

Let an incident plane wavefront AB strike interface PP' separating media 1 and 2 at angle i. In time τ, the wave advances from B to C in medium 1: $BC = v_1\tau$. During τ, a secondary wavelet from A expands in medium 2 to radius $AE = v_2\tau$. Tangent plane CE represents the refracted wavefront at angle r. In right triangles $\triangle ABC$ and $\triangle AEC$:

$$\sin i = \frac{BC}{AC} = \frac{v_1\tau}{AC}, \quad \sin r = \frac{AE}{AC} = \frac{v_2\tau}{AC} \implies \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

SNELL'S LAW & INVARIANCE OF FREQUENCY

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad \nu = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} = \text{constant}, \quad \lambda_2 = \frac{\lambda_1}{n}$$

Atomic electrons oscillate at the driving frequency of incident light, guaranteeing that frequency ν is invariant upon reflection and refraction. When entering a rarer medium ($n_1 > n_2$), the critical angle is given by $\sin i_c = n_2/n_1$. For $i > i_c$, total internal reflection occurs.

3.2 Law of Reflection & Optical Components

For reflection at surface MN, wavelets from A expand in the same medium with $AE = v\tau = BC$. Right triangles $\triangle EAC \cong \triangle BAC$ (RHS congruence), proving $\angle i = \angle r$.

- **Thin Prism:** Base is thicker $\implies$ greater time delay $\implies$ emerging plane wavefront tilts towards the base.
- **Convex Lens:** Center is thickest $\implies$ maximum delay $\implies$ emerging wavefront is spherical converging towards focus F.
- **Concave Mirror:** Incident plane wavefront reflects into a spherical converging wavefront focused at F (radius $R/2$).

BOSONANCE

- **Equal Transit Time Principle:** The total optical time taken along any ray from an object point to its real image point is identical.

৩. হাইগেনসের নীতিতে প্রতিসরণ ও প্রতিফলন

৩.১ স্নেলের সূত্র প্রতিপাদন

i কোণে আপতিত সমতল তরঙ্গমুখ AB-এর B বিন্দু τ সময়ে বিভেদতলের C বিন্দুতে পৌঁছায় ($BC = v_1\tau$)। একই সময়ে A বিন্দু থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে গৌণ তরঙ্গিকা $AE = v_2\tau$ ব্যাসার্ধের গোলক রচনা করে। স্পর্শক তল CE হলো প্রতিসরিত তরঙ্গমুখ। সমকোণী ত্রিভুজদ্বয় থেকে:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \implies n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

স্নেলের সূত্র ও কম্পাঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা

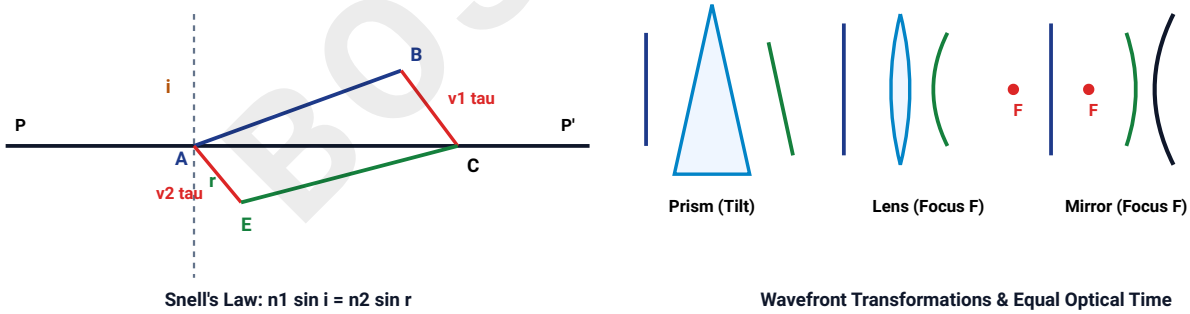
$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad \nu = ধ্রুবক, \quad \lambda_2 = \frac{\lambda_1}{n}$$

মাধ্যমের পরমাণুগুলি আপতিত আলোর কম্পাঙ্কে প্রণোদিত স্পন্দনে কাঁপায় কম্পাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে। সংকট কোণ: $\sin i_c = n_2/n_1; i > i_c$ হলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে।

৩.২ প্রতিফলন ও আলোকীয় উপাদান

প্রতিফলনে $AE = BC = v\tau$, ফলে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হওয়ায় $\angle i = \angle r$।

- **প্রিজম:** ভূমির কাছে কাঁচ বেশি পুরু হওয়ায় নিচের অংশ বেশি বিলম্বিত হয় এবং নির্গত সমতল তরঙ্গমুখ ভূমির দিকে বেঁকে যায়।
- **উত্তল লেন্স:** কেন্দ্রস্থল সবচেয়ে পুরু হওয়ায় সর্বাধিক পিছিয়ে পড়ে এবং নির্গত তরঙ্গমুখ ফোকাস F-এ অভিসারী গোলকীয় রূপ নেয়।
- **অবতল দর্পণ:** সমতল তরঙ্গমুখ প্রতিফলিত হয়ে ফোকাস F-এ অভিসারী গোলকীয় তরঙ্গমুখে রূপান্তরিত হয়।
- **সমসময় নীতি:** প্রতিবিম্ব গঠনে যে কোনো রশ্মি বরাবর যেতে আলোর মোট সময় সর্বদা সমান হয়।



Tutorial Diagram 2: Refraction geometry proving Snell's Law (left) and wavefront modification by prism, lens, and mirror (right).

4. Wave Interference and Young's Double-Slit Experiment (YDSE)

4.1 Superposition and Resultant Intensity

Two sources are **coherent** if they emit waves with identical frequency and maintain a constant phase difference ϕ. When waves $y_1 = a_1 \cos \omega t$ and $y_2 = a_2 \cos(\omega t + \phi)$ interfere, the resultant intensity is:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi$$

For identical sources ($I_1 = I_2 = I_0$): $I = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$. The phase difference relates to path difference via $\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$.

BOSONANCE

- **Constructive (Bright Fringe):** $\Delta x = n\lambda$, $\phi = 2n\pi$, $I_{\max} = 4I_0$.
- **Destructive (Dark Fringe):** $\Delta x = (n + 1/2)\lambda$, $\phi = (2n + 1)\pi$, $I_{\min} = 0$.
- **Incoherent Sources:** Random rapid phase fluctuations give time-average $\langle \cos\phi \rangle = 0 \implies I = I_1 + I_2 = 2I_0$ everywhere.
- **Energy Conservation:** Energy is not destroyed at dark fringes; it is redistributed into bright fringes. Spatial average intensity remains $2I_0$.

4.2 YDSE Fringe Characteristics

In Young's experiment, a single pinhole S illuminates two slits S_1 and S_2 separated by d. On a screen at distance D ($D \gg d$), path difference at distance x from the center is $\Delta x \approx xd/D$.

YDSE FRINGE POSITIONS & FRINGE WIDTH

$$x_{\text{bright}} = \frac{n\lambda D}{d}, \quad x_{\text{dark}} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{d}, \quad \beta = \frac{\lambda D}{d}$$

All bright and dark fringes are equally spaced with uniform width β. The angular fringe width is $\theta_\beta = \beta/D = \lambda/d$. If immersed in a liquid of refractive index n, wavelength drops to λ/n, so fringe width becomes $\beta' = \beta/n$.

৪. আলোর ব্যতিচার এবং ইয়ং-এর দ্বি-রেখাছিদ্র পরীক্ষা

৪.১ উপরিপাতন ও লব্ধি তীব্রতা

একই কম্পাঙ্ক এবং সময়ের সাথে স্থির দশা পার্থক্যযুক্ত উৎসকে **সুসংগত উৎস** বলে। উপরিপাতনে লব্ধি তীব্রতা: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\phi$। অভিন্ন উৎসের জন্য: $I = 4I_0\cos^2(\phi/2)$।

- **গঠনমূলক ব্যতিচার (উজ্জ্বল):** $\Delta x = n\lambda$, $\phi = 2n\pi$, $I_{\max} = 4I_0$।
- **ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (অন্ধকার):** $\Delta x = (n + 1/2)\lambda$, $\phi = (2n + 1)\pi$, $I_{\min} = 0$।
- **অসুসংগত উৎস:** দ্রুত দশা পরিবর্তনের জন্য $\langle \cos\phi \rangle = 0$, ফলে সর্বত্র গড় তীব্রতা $I = 2I_0$।
- **শক্তি সংরক্ষণ:** অন্ধকার অঞ্চলে আলো ধ্বংস হয় না; শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে উজ্জ্বল ঝালরে কেন্দ্রীভূত হয়। গড় তীব্রতা $2I_0$ সংরক্ষিত থাকে।

৪.২ YDSE ঝালরের বৈশিষ্ট্য

ছিদ্রদ্বয়ের ব্যবধান d এবং পর্দার দূরত্ব D হলে পথ পার্থক্য $\Delta x = xd/D$।

ঝালরের অবস্থান ও ঝালর বিস্তার

$$x_{\text{উজ্জ্বল}} = \frac{n\lambda D}{d}, \quad x_{\text{অন্ধকার}} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{d}, \quad \beta = \frac{\lambda D}{d}$$

সকল উজ্জ্বল ও অন্ধকার ঝালর সমান বিস্তার (β)-এর হয়। কৌণিক বিস্তার $\theta_\beta = \lambda/d$। n প্রতিসরাঙ্কের তরলে নিমজ্জিত করলে নতুন বিস্তার $\beta' = \beta/n$।

5. Diffraction and Polarisation of Light

5.1 Single-Slit Fraunhofer Diffraction

Diffraction is the bending of waves around edges into the geometrical shadow, prominent when obstacle size $a \approx \lambda$. For a slit of width a illuminated normally by plane wave λ:

SINGLE SLIT DIFFRACTION CONDITIONS

$$\text{Minima (Zero Intensity)}: a\sin\theta = n\lambda \implies \theta_n \approx \frac{n\lambda}{a} \quad (n = \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

BOSONANCE

$$\text{Secondary Maxima: } a\sin\theta \approx \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda \implies \theta \approx \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{a}$$

$$\text{Central Max Angular Width} = \frac{2\lambda}{a}, \quad \text{Linear Width} = \beta_0 = \frac{2\lambda D}{a}$$

Minima occur because the slit divides into $2n$ zones canceling pairwise in opposite phase. Secondary maxima drop rapidly in intensity: $I_0 : I_0/22 : I_0/61$. The central maximum is **twice as wide** as secondary maxima.

5.2 Polarisation & Malus's Law

Polarisation proves light is a **transverse wave** (longitudinal waves like sound cannot be polarised). Natural light is unpolarised with electric vectors pointing in all transverse directions.

A Polaroid sheet absorbs the electric vector along its polymer chain molecules and transmits the component perpendicular to them (the *pass-axis*). When unpolarised light enters a polaroid, transmitted intensity is halved: $I_1 = I_{\text{unpol}}/2$.

MALUS'S LAW & THREE POLAROIDS

$$I = I_0\cos^2\theta$$

$$\text{Crossed Polaroids: } \theta = 90^\circ \implies I = 0$$

$$\text{Rotating } P_2 \text{ between crossed } P_1, P_3: \quad I = \frac{I_0}{4}\sin^2(2\theta) \quad (\text{Maximum at } \theta = 45^\circ \implies I = I_0/4)$$

৫. আলোর অপবর্তন এবং সমবর্তন

৫.১ একক রেখাছিদ্রে অপবর্তন

প্রতিবন্ধকের ধারে আলোর বেঁকে ছায়া অঞ্চলে প্রবেশ করাকে অপবর্তন বলে। a বেধের একক রেখাছিদ্রে λ তরঙ্গ আপতিত হলে:

একক রেখাছিদ্রে অপবর্তনের শর্ত

$$\text{অবম বিন্দু (শূন্য তীব্রতা): } a\sin\theta = n\lambda \implies \theta_n \approx \frac{n\lambda}{a} \quad (n = \pm1, \pm2, \ldots)$$

$$\text{কেন্দ্রীয় চরমের কৌণিক বিস্তার} = \frac{2\lambda}{a}, \quad \text{পর্যায় রৈখিক বিস্তার} = \beta_0 = \frac{2\lambda D}{a}$$

রেখাছিদ্রটি $2n$ সমান অঞ্চলে ভাগ হয়ে পরস্পরকে বিপরীত দশায় ধ্বংস করায় অবম বিন্দু তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় চরমের বিস্তার গৌণ চরমের দ্বিগুণ হয় এবং গৌণ চরমগুলির তীব্রতা অতি দ্রুত কমে যায়।

৫.২ সমবর্তন ও ম্যালুসের সূত্র

সমবর্তন প্রমাণ করে আলো একটি **তির্যক তরঙ্গ** (শব্দের মতো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে সমবর্তন হয় না)। সাধারণ আলোতে তড়িৎ ভেক্টর সব দিকে থাকে (অসমবর্তিত)।

পোলারয়েড তার সঞ্চালন অক্ষের সমান্তরাল তড়িৎ ভেক্টর নির্গত করে। একক পোলারয়েডে নির্গত তীব্রতা অর্ধেক হয়: $I_1 = I_{\text{unpol}}/2$। বিশ্লেষকে তীব্রতা ম্যালুসের সূত্র মেনে চলে:

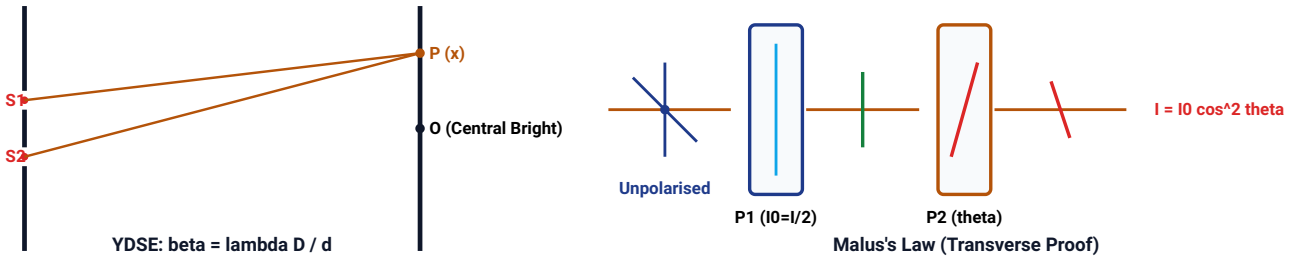
ম্যালুসের সূত্র ও তিনটি পোলারয়েড

$$I = I_0\cos^2\theta$$

$$\text{পরস্পর লম্ব (Crossed) হলে: } \theta = 90^\circ \implies I = 0$$

$$\text{ক্রসড } P_1, P_3\text{-এর মাঝে } P_2 \text{ ঘোরালে: } I = \frac{I_0}{4}\sin^2(2\theta) \quad (\theta = 45^\circ\text{-তে সর্বোচ্চ } I = I_0/4)$$

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Young's Double-Slit Experiment geometry (left) and polarization through polarizer P1 and analyzer P2 obeying Malus's Law (right).

6. Step-by-Step Worked Examples

Worked Example 1: Refraction Parameters

Problem: Monochromatic light of vacuum wavelength $589\,\text{nm}$ enters water ($n = 1.33$). Speed of light in vacuum is $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$. Calculate the frequency, speed, and wavelength in water.

Solution:

1. Frequency is strictly invariant across media:
$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}}{589 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 5.09 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$
2. Speed in water: $v = \frac{c}{n} = \frac{3.0\times10^8}{1.33} = 2.26 \times 10^8\,\text{m/s}$.
3. Wavelength in water: $\lambda_{\text{water}} = \frac{\lambda_{\text{air}}}{n} = \frac{589\,\text{nm}}{1.33} = 443\,\text{nm}$.

Worked Example 2: YDSE Intensity Calculation

Problem: In a YDSE, the intensity at a point on screen where path difference is λ is K. Find the intensity where the path difference is $\lambda/3$.

Solution:

1. Resultant intensity formula: $I = 4I_0\cos^2(\phi/2)$.
2. At $\Delta x = \lambda \implies \phi = 2\pi \implies I = 4I_0\cos^2(\pi) = 4I_0 = K \implies I_0 = K/4$.
3. At $\Delta x = \lambda/3 \implies \phi = \frac{2\pi}{\lambda}(\lambda/3) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Intensity: $I' = 4I_0\cos^2\left(\frac{2\pi/3}{2}\right) = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 4I_0\left(\frac{1}{2}\right)^2 = I_0 = \frac{K}{4}$.

BOSONANCE

Worked Example 3: Three Polaroids

Problem: Unpolarised light of intensity I_{in} passes through polaroid P_1. Polaroid P_3 is crossed with P_1. A third polaroid P_2 is placed between them with its axis at $\theta = 45^\circ$ to P_1. Find the emerging intensity from P_3.

Solution:

1. After P_1: $I_0 = I_{\text{in}}/2$.
2. After P_2: $I_1 = I_0 \cos^2(45^\circ) = I_0/2$.
3. Angle between P_2 and P_3 is $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$. After P_3:

$$I_2 = I_1 \cos^2(45^\circ) = \left(\frac{I_0}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{I_0}{4} = \frac{I_{\text{in}}}{8}$$

৬. ধাপভিত্তিক সমাধানসহ উদাহরণ

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: প্রতিসরণের রাশিমালা

সমস্যা: $589\,\text{nm}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো জলে ($n = 1.33$) প্রবেশ করল। শূন্যস্থানে বেগ $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$ হলে জলে কম্পাঙ্ক, বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

উত্তর:

১. কম্পাঙ্ক সর্বদা ধ্রুবক থাকে: $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.0\times10^8}{589\times10^{-9}} = 5.09 \times 10^{14}\,\text{Hz}$।

২. জলে বেগ: $v = \frac{c}{n} = \frac{3.0\times10^8}{1.33} = 2.26 \times 10^8\,\text{m/s}$।

৩. জলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda_{\text{জল}} = \frac{\lambda}{n} = \frac{589\,\text{nm}}{1.33} = 443\,\text{nm}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: YDSE তীব্রতা নির্ণয়

সমস্যা: YDSE-তে যে বিন্দুতে পথ পার্থক্য λ সেখানে তীব্রতা K। পথ পার্থক্য $\lambda/3$ হলে তীব্রতা কত?

উত্তর:

১. তীব্রতা: $I = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$।

২. $\Delta x = \lambda \implies \phi = 2\pi \implies I = 4I_0 = K \implies I_0 = K/4$।

৩. $\Delta x = \lambda/3 \implies \phi = 2\pi/3$।

৪. তীব্রতা: $I' = 4I_0 \cos^2(\pi/3) = 4I_0(1/4) = I_0 = \frac{K}{4}$।

BOSONANCE

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩: তিনটি পোলারয়েড

সমস্যা: I_{in} তীব্রতার অসমবর্তিত আলো P_1-এ আপতিত। P_3 এর সাথে লম্ব (ক্রসড)। মধ্যবর্তী P_2 এর অক্ষ P_1-এর সাথে 45° কোণে থাকলে P_3 থেকে নির্গত তীব্রতা কত?

উত্তর:

১. P_1-এর পর: $I_0 = I_{\text{in}}/2$।

২. P_2-এর পর: $I_1 = I_0 \cos^2(45^\circ) = I_0/2$।

৩. P_3-এর পর (P_2 ও P_3-এর কোণ 45°):

$$I_2 = I_1 \cos^2(45^\circ) = \frac{I_0}{4} = \frac{I_{\text{in}}}{8}$$

7. NEET UG Practice Assessment (Original Practice Questions)

৭. NEET UG অনুশীলন মূল্যায়ন (মৌলিক প্রশ্নাবলী)

Practice Question 1

A beam of light of wavelength $600\,\text{nm}$ enters a glass medium of refractive index $n = 1.5$. What are the speed, wavelength, and frequency of the light inside the glass?

(A) $2.0 \times 10^8\,\text{m/s},\ 400\,\text{nm},\ 5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(B) $3.0 \times 10^8\,\text{m/s},\ 600\,\text{nm},\ 5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(C) $2.0 \times 10^8\,\text{m/s},\ 600\,\text{nm},\ 3.3 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(D) $1.5 \times 10^8\,\text{m/s},\ 400\,\text{nm},\ 5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

Correct Answer: (A)

Solution: Speed $v = c/n = 3.0 \times 10^8/1.5 = 2.0 \times 10^8\,\text{m/s}$. Wavelength $\lambda' = \lambda/n = 600/1.5 = 400\,\text{nm}$. Frequency is invariant: $\nu = c/\lambda = 3.0 \times 10^8/(600 \times 10^{-9}) = 5.0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ১

$600\,\text{nm}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো $n = 1.5$ প্রতিসরাঙ্কের কাঁচ মাধ্যমে প্রবেশ করলে কাঁচে আলোর দ্রুতি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক কত হবে?

(A) $2.0 \times 10^8\,\text{m/s},\ 400\,\text{nm},\ 5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(B) $3.0 \times 10^8\,\text{m/s},\ 600\,\text{nm},\ 5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(C) $2.0 \times 10^8\,\text{m/s},\ 600\,\text{nm},\ 3.3 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(D) $1.5 \times 10^8\,\text{m/s},\ 400\,\text{nm},\ 5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

সঠিক উত্তর: (A)

সমাধান: দ্রুতি $v = c/n = 2.0 \times 10^8\,\text{m/s}$। তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda' = \lambda/n = 400\,\text{nm}$। কম্পাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে: $\nu = c/\lambda = 5.0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$।

BOSONANCE

Practice Question 2

The wavefront emerging from a convex lens when a point source is placed at its focus, and the wavefront received on Earth from a distant star are respectively:

(A) Spherical, Cylindrical

(B) Plane, Plane

(C) Plane, Spherical diverging

(D) Spherical converging, Plane

Correct Answer: (B)

Solution: A point source at the focus of a convex lens produces a parallel beam of rays, corresponding to a plane wavefront. Light intercepted from a distant star has an essentially infinite radius of curvature, so a small intercepted section is also a plane wavefront.

অনুশীলন প্রশ্ন ২

উত্তল লেন্সের ফোকাসে বিন্দু উৎস রাখলে লেন্স থেকে নির্গত তরঙ্গমুখ এবং সুদূর নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আপতিত তরঙ্গমুখ যথাক্রমে কেমন হবে?

(A) গোলকীয়, চোঙাকৃতি

(B) সমতল, সমতল

(C) সমতল, গোলকীয় অপসারী

(D) গোলকীয় অভিসারী, সমতল

সঠিক উত্তর: (B)

সমাধান: ফোকাসে বিন্দু উৎস রাখলে লেন্স থেকে সমান্তরাল রশ্মি নির্গত হয়, যা সমতল তরঙ্গমুখ নির্দেশ করে। দূরবর্তী নক্ষত্রের আলোর বক্রতার ব্যাসার্ধ অসীম হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে আপতিত তরঙ্গমুখও সমতল হয়।

BOSONANCE

Practice Question 3

In a YDSE, the fringe width is $\beta = 0.4\,\text{mm}$. If the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index $n = 4/3$, the new fringe width will be:

(A) $0.53\,\text{mm}$

(B) $0.30\,\text{mm}$

(C) $0.40\,\text{mm}$

(D) $0.20\,\text{mm}$

Correct Answer: (B)

Solution: $\beta' = \frac{\lambda' D}{d} = \frac{\beta}{n} = \frac{0.4\,\text{mm}}{4/3} = 0.4 \times \frac{3}{4} = 0.30\,\text{mm}.$

অনুশীলন প্রশ্ন ৩

একটি YDSE পরীক্ষায় বায়ুতে ঝালর বিস্তার $\beta = 0.4\,\text{mm}$। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিকে $n = 4/3$ প্রতিসরাঙ্কের তরলে নিমজ্জিত করলে নতুন ঝালর বিস্তার কত হবে?

(A) $0.53\,\text{mm}$

(B) $0.30\,\text{mm}$

(C) $0.40\,\text{mm}$

(D) $0.20\,\text{mm}$

সঠিক উত্তর: (B)

সমাধান: $\beta' = \frac{\beta}{n} = \frac{0.4\,\text{mm}}{4/3} = 0.30\,\text{mm}$।

BOSONANCE

Practice Question 4

Unpolarised light of intensity I_0 passes through two polaroids with pass-axes inclined at 60°. The transmitted intensity emerging from the second polaroid is:

(A) $I_0/2$ **(B)** $I_0/4$

(C) $I_0/8$ **(D)** $3I_0/8$

Correct Answer: (C)

Solution: After the first polaroid, intensity is $I_1 = I_0/2$. By Malus's Law across the second polaroid:

$$I_2 = I_1 \cos^2(60^\circ) = \left(\frac{I_0}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{I_0}{8}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৪

I_0 তীব্রতার অসমবর্তিত আলো পরস্পর 60° কোণে আনত দুটি পোলারয়েডের মধ্য দিয়ে গেলে দ্বিতীয় পোলারয়েড থেকে নির্গত আলোর তীব্রতা কত হবে?

(A) $I_0/2$ **(B)** $I_0/4$

(C) $I_0/8$ **(D)** $3I_0/8$

সঠিক উত্তর: (C)

সমাধান: প্রথম পোলারয়েডের পর $I_1 = I_0/2$। ম্যালুসের সূত্রে দ্বিতীয় পোলারয়েডের পর: $I_2 = I_1 \cos^2(60^\circ) = \frac{I_0}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{I_0}{8}$।

BOSONANCE

8. Revision Checklist & Final Summary

- **Wavefront:** Locus of points in constant phase. Rays are perpendicular to wavefronts.
- **Huygens' Principle:** Wavelets travel at wave speed; forward envelope forms new wavefront; backwave absent due to obliquity factor.
- **Snell's Law:** $n_1 \sin i = n_2 \sin r$; frequency is invariant; speed and wavelength decrease in denser media.
- **Interference:** Maxima at $\Delta x = n\lambda$; Minima at $\Delta x = (n + 1/2)\lambda$; $I = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$; $\beta = \lambda D/d$.
- **Diffraction:** Minima at $a \sin\theta = n\lambda$; Central maximum width is $2\lambda D/a$ (twice as wide as secondary fringes).
- **Polarisation:** Proves transverse nature of light; first polaroid halves intensity ($I_0/2$); analyzer obeys Malus's Law ($I = I_0 \cos^2\theta$).

৮. দ্রুত পুনরাবৃত্তি তালিকা এবং চূড়ান্ত সারাংশ

- **তরঙ্গমুখ:** সমদশাসম্পন্ন বিন্দুসমূহের তল। রশ্মি সর্বদা তরঙ্গমুখের ওপর লম্ব।
- **হাইগেনসের নীতি:** গৌণ তরঙ্গিকা মাধ্যমের দ্রুতিতে ছড়ায়; সম্মুখ স্পর্শক তল নতুন তরঙ্গমুখ; পেছনের দিকে তরঙ্গ থাকে না।
- **প্রতিসরণ:** $n_1 \sin i = n_2 \sin r$; কম্পাঙ্ক ধ্রুবক থাকে; ঘন মাধ্যমে বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে।

- **ব্যতিচার:** চরমে $\Delta x = n\lambda$; অবমে $\Delta x = (n + 1/2)\lambda$; তীব্রতা $I = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$; ঝালর বিস্তার $\beta = \lambda D/d$।
- **অপবর্তন:** অবম বিন্দুতে $a \sin\theta = n\lambda$; কেন্দ্রীয় চরমের বিস্তার $\frac{2\lambda D}{a}$ (গৌণ চরমের দ্বিগুণ)।
- **সমবর্তন:** আলোর তির্যক তরঙ্গ প্রকৃতি প্রমাণ করে; প্রথম পোলারয়েডে তীব্রতা অর্ধেক ($I_0/2$) হয়; ম্যালুসের সূত্র $I = I_0 \cos^2\theta$।

BOSONANCE